Money Buddy — 大學生的可愛理財手帳管家

期中專題成果報告書

專案基本資訊

- **專題名稱**：Money Buddy — 大學生的可愛理財手帳管家
- **專案代號**：`money-buddy`
- **專題類型**：Web 應用程式（前端原生 Local-First 架構）
- **技術棧**：HTML5, CSS3 (Tailwind CSS CDN + 自訂手帳動畫 Tokens), 原生 JavaScript (ES6+ 模組化), Python 3 輕量伺服器, Chart.js, Lucide Icons

---

一、做什麼 (What)

1. 核心動機與痛點

大學生面臨日常零用錢、打工收入有限的挑戰，市面上的傳統記帳軟體通常存在三大痛點：

1. **冰冷生硬、說教感重**：介面缺乏溫度，連續記帳幾天便因繁瑣或無趣而放棄。
2. **個資疑慮與註冊門檻**：強迫綁定手機號碼、Email 甚至連動銀行帳號，對於大學生產生沉重心理負擔。
3. **借貸尷尬難開口**：大學校園中同學聚餐代墊、借筆記錢是常態，但欠款難追、忘記還錢又礙於友情難以啟齒。

2. 解決方案

Money Buddy 是一款專為大學生設計的**「可愛日系手帳風理財管家」**：

- **溫暖圍巾萌柴柴助手（Shiba Buddy）**：根據真實收支數據給予情緒反饋與幽默溫馨分析，絕不說教。
- **清晰三層級記帳視圖**：最上方置頂「每日記帳項目」流水帳、每日標題清楚呈現「【每日收支】」、下方整合「每月收支」與分類預算膠囊。
- **三大經典理財法試算**：內建 50/30/20 法則、六個罐子理財法與自由自訂比例，自動計算合理金額分配。
- **情境式催款訊息生成器**：支援 9 大催款風格（含委婉、可愛、幽默、荒謬經濟學垃圾話爆擊，以及極限地獄粗口與法律威嚇），內建 180 款高變化度情境話術，並具備全螢幕震動、烈焰與惡魔現身的地獄模式視覺特效！
- **零個資（Zero-PII & Local-First）**：完全免註冊，所有資料 100% 留存在使用者本地瀏覽器，支援多手帳身分隔離與 JSON/CSV 一鍵匯出匯入。

二、給誰用 (Target Audience)

1. **大學生族群（主要使用者）**：

- 預算有限、需要掌控每月生活費與打工薪水的大學生。
- 經常和同學聚餐、合資代墊飲料或餐費，常遇到朋友忘記還錢的社交情境。

1. **新手理財族**：

- 過去覺得記帳枯燥、需要視覺儀式感與溫暖回饋以建立持久習慣的使用者。

1. **重視隱私與無負擔的使用者**：

- 不希望將個人收支上傳至雲端、不願透露手機號碼與信箱的使用者。

三、怎麼做 (How)

1. 系統架構與設計理念

本專案堅持 **Local-First（本地優先）** 與 **Zero-Dependency（零外部重構建依賴）** 原則：

- **前端呈現層 (`index.html`, `css/style.css`)**：

採用日系文創手帳視覺設計（抹茶綠、櫻花粉、珊瑚橘手繪紙膠帶、網點與圓角 Bento 卡片排版），並針對地獄模式注入全螢幕震動、黑曜石深淵熔岩背景、SVG 火焰火舌動態與惡魔柴柴互動動畫。

- **資料存取層 (`js/storage.js`)**：

封裝 LocalStorage 介面，支援多身分（Profile）手帳切換、資料防呆校驗與自動示範資料種子生成，完全零雲端個資風險。

- **情境話術引擎 (`js/scripts_data.js`)**：

內建 9 大風格、每種風格 20 款、共 180 款完整的情境話術動態演算庫，支援自動帶入欠款人暱稱、金額、拖欠天數、代墊事由與生活情境。

- **吉祥物互動核心 (`js/mascot.js`)**：

純 SVG 手繪向量角色（圍巾萌柴柴、惡魔三叉戟柴柴、燃燒柴柴、警示驚訝柴柴），依據本月儲蓄率、預算超支情況與借貸逾期狀況，即時提供溫暖理財錦囊。

- **主控制器 (`js/app.js`)**：

管理 SPA（單頁應用程式）路由跳轉、圖表即時繪製（Chart.js）、預算連動即時扣抵、地獄視覺控制與退場機制。

- **本機展示伺服器 (`server.py`)**：

基於 Python 3 內建標準庫 `http.server`，無需安裝 `npm` 或額外 Python 套件，雙擊或單行指令即可立即啟動。

2. 關鍵模組切分

```
money-buddy/
├── index.html           # 單頁手帳應用主介面（導航、Bento 卡片、流水帳、催款器）
├── css/
│   └── style.css        # 手帳色彩 Tokens、紙膠帶、地獄烈焰動畫 keyframes
├── js/
│   ├── app.js           # 前端主控制器（分頁切換、CRUD、預算連動、地獄視覺）
│   ├── storage.js       # LocalStorage 存取引擎、多帳號隔離、Demo 資料生成
│   ├── mascot.js        # 柴柴小助手 SVG 向量繪圖與數據金句判定演算法
│   └── scripts_data.js  # 9 大風格催款話術資料庫（180 款變化度）
├── server.py            # 零依賴本機預覽 HTTP 伺服器
└── test_app.py          # 34 項自動化測試套件
```

四、怎麼測 (Verification)

1. 自動化測試體系 (`test_app.py`)

專案建構了完整的自動化測試套件，涵蓋 34 項端到端與單元邏輯驗證，執行時間僅約 0.03 秒：

- **核心檔案與架構完整性檢驗（Test 1）**：確保所有 HTML、CSS、JS、伺服器腳本齊備。
- **理財規劃演算法試算（Test 2-3）**：
- 驗證 50/30/20 分配比例加總為 100% 且 NTD 整數試算無浮點誤差。
- 驗證六個罐子理財法（55/10/10/10/10/5）比例與分配邏輯。
- **借貸還款狀態機（Test 4）**：
- 驗證多次部分還款扣抵與狀態轉移（ `unpaid` ➔ `partial` ➔ `paid` ）。
- **話術資料庫與參數代換（Test 5, 6, 21）**：
- 驗證 9 大風格均具備至少 20 種獨立話術（共 180 款）。
- 驗證 `{name}` , `{amount}` , `{days}` 參數精準代入無遺漏。
- **預算連動扣抵與多層警戒判定（Test 7-13）**：
- 支出在 0~79% 呈現綠色安全進度。
- 達 80% 觸發溫柔提醒。
- 達 100% 或超出時呈現紅色警示並動態計算超額金額。
- **月份隔離與篩選（Test 12, 14）**：
- 驗證不同月份預算互相獨立，不跨月污染。
- **視覺規範與元素結構驗收（Test 23-34）**：
- 驗證導航順序：首頁 ➔ 理財規劃 ➔ 記帳 ➔ 消費分析 ➔ 借貸與話術。
- 驗證記帳頁「每日記帳項目」置頂、「【每日收支】」清晰標註。
- 驗證地獄模式動態火焰（ `flameLick` ）、惡魔柴柴（ `devil` ）、螢幕微震（ `hellScreenShake` ）與滅火機制。
- 驗證完全移除任何令人混淆的 API 金鑰連線標籤。

2. 測試執行結果

```
$ python3 test_app.py
..................................
----------------------------------------------------------------------
Ran 34 tests in 0.029s

OK
```

五、下一步 (Next Steps)

1. **PWA（漸進式網頁應用）支援**：

- 加入 Service Worker 與 Manifest 配置，支援學生將 Money Buddy 直接「安裝」到手機主畫面，在無網路環境下也能如原生 App 般順暢記帳。

1. **同儕共享帳本與分帳計算機（Split-wise）**：

- 擴充團體出遊分帳演算法，自動計算誰該給誰多少錢，並直接串接個人化催款話術。

1. **發票載具條碼或 OCR 辨識**：

- 支援掃描電子發票 QR Code 自動解析消費明細與分類，降低手動輸入門檻。

1. **自訂手帳貼圖與主題風格市集**：

- 允許使用者解鎖更多柴柴造型、配件（如露營柴柴、學士服柴柴），讓記帳養成習慣如同收集貼紙般充滿樂趣。
